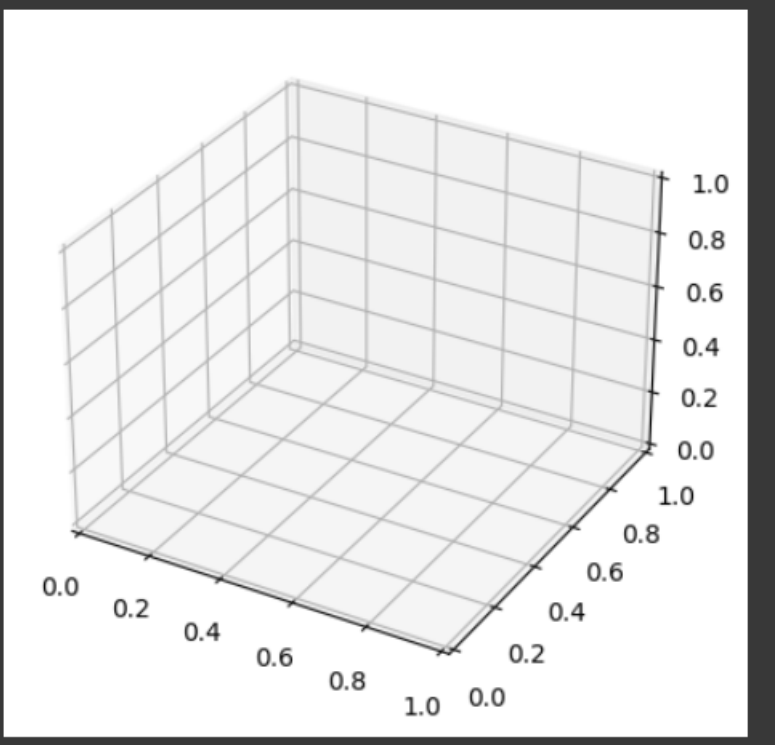
LAB 9: 3D Plot in Matplotlib

Với cú pháp sau, các trục ba chiều được bật và dữ liệu có thể được vẽ theo 3 chiều. Biểu đồ 3 chiều đưa ra cách tiếp cận năng động và làm cho dữ liệu tương tác hơn. Giống như đồ thị 2-D, chúng ta có thể sử dụng các cách khác nhau để biểu diễn đồ thị 3-D.
Chúng ta có thể tạo một biểu đồ phân tán, biểu đồ đường viền, biểu đồ bề mặt, v.v.

Để tạo biểu đồ 3D, dùng CÚ PHÁP sau:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

fig = plt.figure()
ax = plt.axes(projection ='3d')
```



BÀI 1: Vẽ Lines and Points 3-D

Đồ thị có đường và điểm là đồ thị 3 chiều đơn giản nhất. ax.plot3d và ax.scatter lần lượt là hàm vẽ đồ thị đường và điểm.

Ví dụ: Đồ thị đường 3 chiều

```
from mpl_toolkits import mplot3d
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

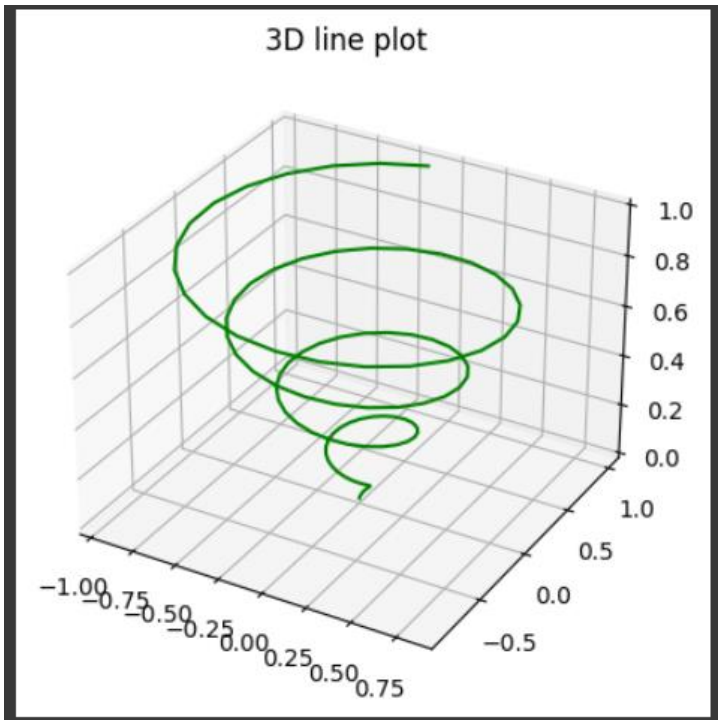
fig = plt.figure()

# cú pháp cho phép chiếu 3-D
ax = plt.axes(projection ='3d')

# xác định cả 3 trục
z = np.linspace(0, 1, 100)
x = z * np.sin(25 * z)
y = z * np.cos(25 * z)

# plotting
ax.plot3D(x, y, z, 'green')
ax.set_title('3D line plot')
plt.show()
```

Kết quả:



Ví dụ: 3 dimensional scattered graph

```python
from mpl_toolkits import mplot3d
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

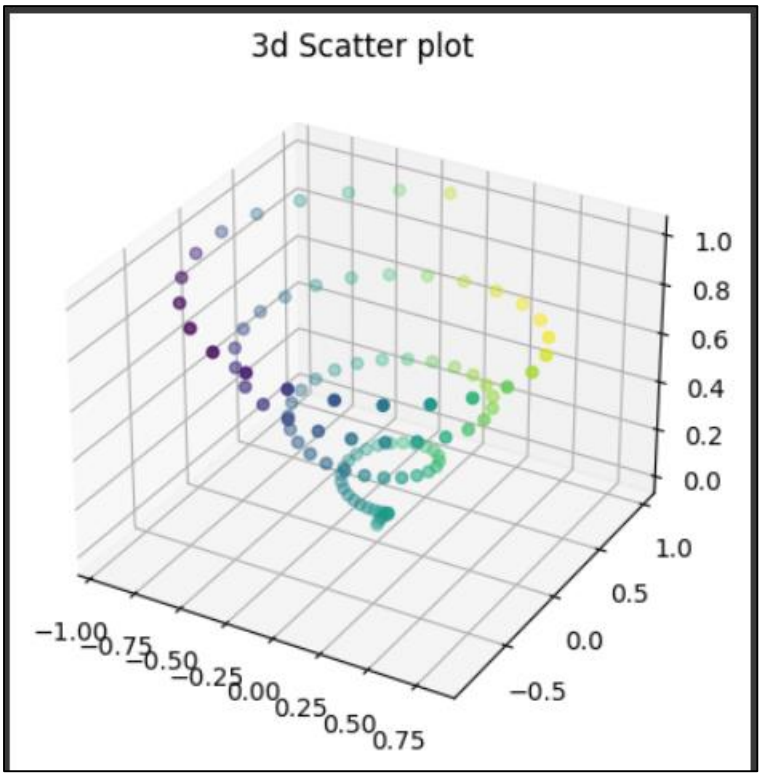
fig = plt.figure()

# cú pháp cho phép chiếu 3-D
ax = plt.axes(projection ='3d')

# Xác định trục
z = np.linspace(0, 1, 100)
x = z * np.sin(25 * z)
y = z * np.cos(25 * z)
c = x + y
ax.scatter(x, y, z, c = c)

# plotting
ax.set_title('3d Scatter plot')
plt.show()
```

Kết quả:



BÀI 2: Vẽ đồ thị Surface và Wireframes

Biểu đồ bề mặt và biểu đồ Wireframes hoạt động trên dữ liệu dạng lưới. Lấy giá trị lưới và vẽ trên bề mặt ba chiều.

Ví dụ 1: Surface graph

```
from mpl_toolkits import mplot3d
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

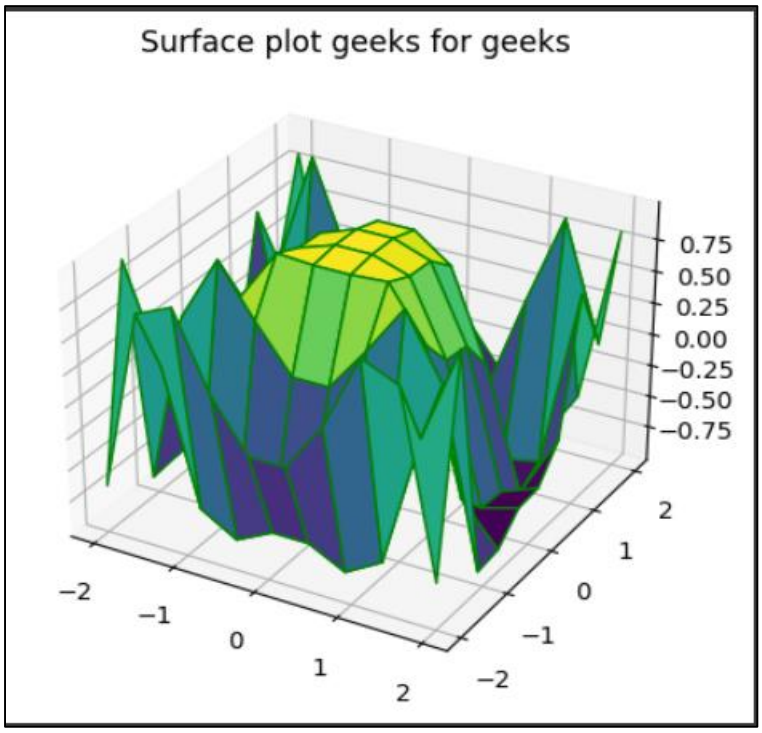
# Xác định bề mặt và trục
x = np.outer(np.linspace(-2, 2, 10), np.ones(10))
y = x.copy().T
z = np.cos(x ** 2 + y ** 3)

fig = plt.figure()

# Cú pháp cho 3-D plotting
ax = plt.axes(projection ='3d')

# plotting
ax.plot_surface(x, y, z, cmap ='viridis', edgecolor ='green')
ax.set_title('Surface plot geeks for geeks')
plt.show()
```

Kết quả:



Ví dụ 2: Wireframes

```
from mpl_toolkits import mplot3d
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

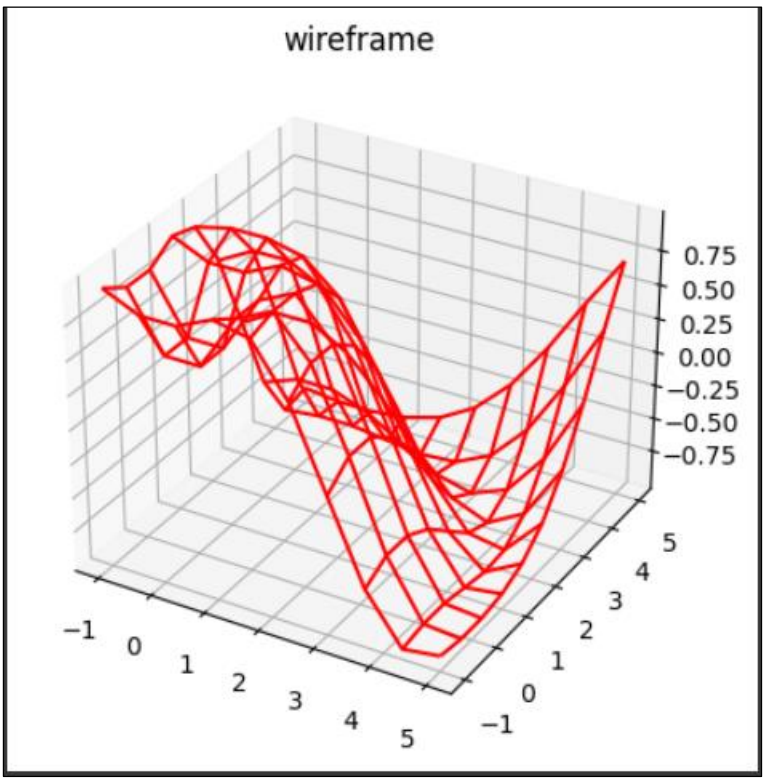

# Hàm của trục z
def f(x, y):
    return np.sin(np.sqrt(x ** 2 + y ** 2))

# Trục x và y
x = np.linspace(-1, 5, 10)
y = np.linspace(-1, 5, 10)

X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = f(X, Y)

fig = plt.figure()
ax = plt.axes(projection ='3d')
ax.plot_wireframe(X, Y, Z, color ='red')
ax.set_title('wireframe');
```

Kết quả:



BÀI 3: Vẽ dải Möbius

Dải Mobius còn được gọi là hình trụ xoắn, là một bề mặt- một mặt không có ranh giới. Để tạo dải Mobius, ta có tham số hóa của nó, đó là dải hai chiều và cần hai chiều nội tại.

Phạm vi góc của nó từ 0 đến 2 hình tròn quanh vòng và chiều rộng nằm trong khoảng từ -1 đến 1.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

# Xác định các tham số của Möbius strip
R = 2

# Định nghĩa bề mặt Möbius strip
u = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
v = np.linspace(-1, 1, 100)
u, v = np.meshgrid(u, v)
x = (R + v*np.cos(u/2)) * np.cos(u)
y = (R + v*np.cos(u/2)) * np.sin(u)
z = v * np.sin(u/2)

# Tạo plot
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

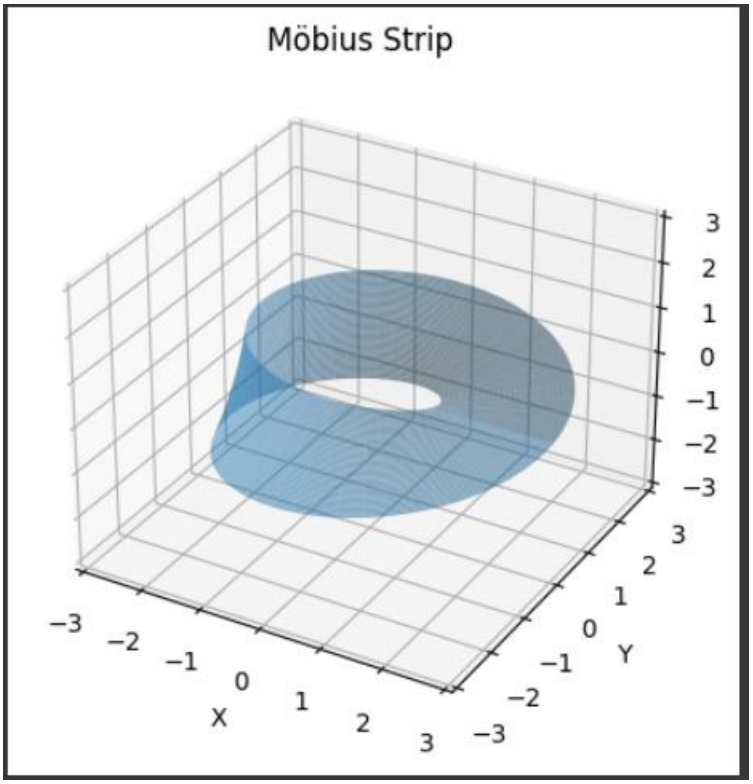
# Bề mặt của Plot the Möbius strip
ax.plot_surface(x, y, z, alpha=0.5)

# Set thuộc tính plot
ax.set_xlabel('X')
ax.set_ylabel('Y')
ax.set_zlabel('Z')
ax.set_title('Möbius Strip')

# Set giới hạn plot
ax.set_xlim([-3, 3])
ax.set_ylim([-3, 3])
ax.set_zlim([-3, 3])

# Show plot
plt.show()
```

Kết quả:


Möbius Strip
X
Y
3
2
1
0
−1
−2
−3
